UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas

Guía de Prácticas de Aula

ASIGNATURA: Informática Industrial y Comunicaciones	**CENTRO:** Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Electrónica y Automática	**CURSO:** 3° **CUATRIMESTRE:** 1
CARÁCTER: Obligatoria	**CRÉDITOS ECTS:** 6
PROFESORADO: Sara Roos Hoefgeest, Víctor M. González	

PRACTICA AULA 02: EJERCICIO TIPO EXAMEN (CÁLCULO DE TRANSFORMACIONES LINEALES)

Realizar un programa que solicite por pantalla el nº de datos (n) de una tabla (x), los valores de los elementos de la misma (x_i) y a continuación un carácter que indique la operación a realizar con los datos:

a) Calcular la media aritmética de los valores de la tabla: $$m_a = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} x_i}{n}$$

b) Calcular la media ponderada (pesos decrecientes) de los valores de la tabla: $$m_p = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} (n-i) \cdot x_i}{\sum_{i=0}^{n-1} (n-i)}$$

c) Calcular la diferencia entre el 1º y el último valor: $$dif = x_0 - x_{n-1}$$

volcando el resultado del cálculo sobre una variable (r), que se escribirá en pantalla.

Se requiere utilizar para todos los casos una única función ProductoEscalar(), a desarrollar.

NOTA:

Si se observan con detalle, las 3 operaciones solicitadas se pueden realizar con producto escalar:

$$result = x\square \cdot w\square$$

utilizando vectores diferentes de pesos:

- ☐ $w_caso_a = \{1/n, 1/n, \ldots, 1/n, 1/n\}$
- ☐ $w_caso_b = \{n/sum, (n-1)/sum, \ldots, 2/sum, 1/sum\}$
- ☐ $w_caso_c = \{1, 0, 0, 0, \ldots, 0, -1\}$

Por tanto, el ejercicio se resuelve desarrollando una única función ProductoEscalar(), y estableciendo previamente el valor del vector de pesos según el caso solicitado.

¡¡ ATENCIÓN A LAS DIVISIONES CON ENTEROS !!!